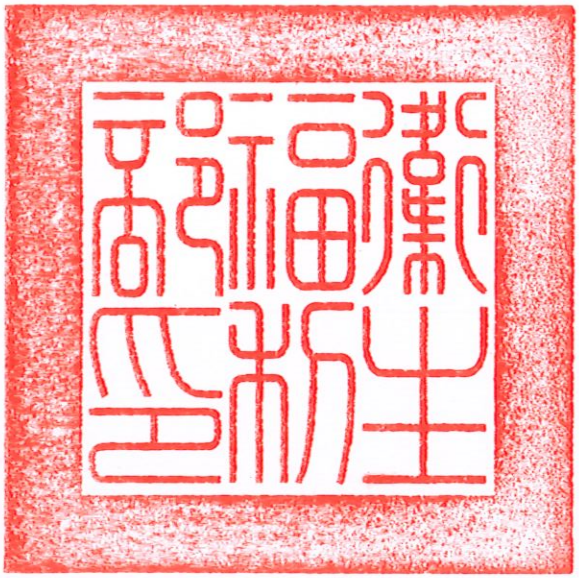
檔　　號：
保存年限：

# 衛生福利部　公告

發文日期：中華民國112年2月7日
發文字號：衛授食字第1111303588號
附件：修正規定、修正總說明及修正對照表各2份



裝

主旨：修正「以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) BL21 (DE3) #1540菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定」第三點及「以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 DH1 MDO MAP1001d菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定」第三點，並自即日生效。

訂

依據：「食品安全衛生管理法」第十五條之一第二項及第二十二條第一項第十款。

線

公告事項：修正「以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) BL21 (DE3) #1540菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定」第三點及「以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 DH1

MDO MAP1001d菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定」第三點。

部長 薛瑞元

# 以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) BL21 (DE3) #1540 菌株發酵生產之食品原料 2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定

一、 本規定依食品安全衛生管理法第十五條之一第二項及第二十二條第一項第十款規定訂定之。

二、 本規定所定 2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)為以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) BL21 (DE3) #1540 菌株發酵後，所得上清液經無菌過濾去除發酵菌株及其生物質(biomass)，取得之無細胞濾液再經陽離子與陰離子交換層析、濃縮、活性碳處理、電透析及過濾等純化步驟製得之 2′-岩藻糖基乳糖濃縮液，且最終不含基因改造微生物及其轉殖基因片段。2′-岩藻糖基乳糖濃縮液經噴霧乾燥，可製得 2′-岩藻糖基乳糖粉末。

三、 前點之 2′-岩藻糖基乳糖供食品原料使用時，應符合下列規定：

(一)附表所列之規格。

(二)限用於嬰兒與較大嬰兒配方食品及專供七歲以下兒童之乳粉或類似產品。

(三)使用限量為 1.2 公克/公升，以即食或依標籤指示調配後供食之狀態作為計算基準。

(四)應標示「本品為利用基因改造微生物生產」或「本品為利用基因改造微生物生產，但最終不含基因改造微生物及其轉殖基因」之字樣。但再經製造、加工或調配製成之終產品，得免標示其生產來源資訊。

# 附表

## 以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) BL21 (DE3) #1540 菌株發酵生產之 2′-岩藻糖基乳糖規格

| | |
|---|---|
| 化學名稱 | ：α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose |
| 分子式 | ：$C_{18}H_{32}O_{15}$ |
| 分子量 | ：488.44 g/mol |
| CAS 編號 | ：41263-94-9 |
| 外觀 | ：無色至微黃色澄清溶液(濃縮液)<br>白色至乳白色(粉末) |

純度

| | |
|---|---|
| 2′-岩藻糖基乳糖(2'-fucosyllactose) | ：90%以上 |
| 乳糖(Lactose) | ：5.0%以下 |
| 3-岩藻糖基乳糖(3-fucosyllactose) | ：5.0%以下 |
| 雙岩藻糖基乳糖(Difucosyllactose) | ：5.0%以下 |
| 岩藻糖半乳糖(Fucosylgalactose) | ：3.0%以下 |
| 葡萄糖(Glucose) | ：3.0%以下 |
| 半乳糖(Galactose) | ：3.0%以下 |
| 岩藻糖(Fucose) | ：3.0%以下 |
| 基因改造微生物檢測(Genetically modified microorganisms detection) | ：以 Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)檢測結果為陰性 |
| 水分(Water) | ：9.0%以下(粉末) |
| 固形物含量(Solids content) | ：45% w/v (± 5% w/v) (濃縮液) |
| 硫酸化灰分(Sulphated ash) | ：0.5%以下 |
| 蛋白質殘留(Residual proteins) | ：0.01%以下 |

重金屬

| | |
|---|---|
| 鉛(Lead) | ：0.02 mg/kg 以下 |
| 砷(Arsenic) | ：0.2 mg/kg 以下 |
| 鎘(Cadmium) | ：0.1 mg/kg 以下 |
| 汞(Mercury) | ：0.5 mg/kg 以下 |

註：本表所列規格項目皆適用於濃縮液及粉末，特別標註適用型態者除外。

# 以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 DH1 MDO MAP1001d 菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定

一、 本規定依食品安全衛生管理法第十五條之一第二項及第二十二條第一項第十款規定訂定之。

二、 本規定所定 2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)為以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 DH1 MDO MAP1001d 菌株發酵後，所得上清液經無菌過濾去除發酵菌株及其生物質(biomass)，取得之濾液再經去除離子、活性碳處理、過濾、濃縮、醋酸結晶、固液分離、清洗及乾燥等純化步驟製得 2′-岩藻糖基乳糖粉末，且最終不含基因改造微生物及其轉殖基因片段。

三、 前點之 2′-岩藻糖基乳糖供食品原料使用時，應符合下列規定：

(一)附表所列之規格。

(二)限用於嬰兒與較大嬰兒配方食品及專供七歲以下兒童之乳粉或類似產品。

(三)使用限量為 1.2 公克/公升，以即食或依標籤指示調配後供食之狀態作為計算基準。

(四)應標示「本品為利用基因改造微生物生產」或「本品為利用基因改造微生物生產，但最終不含基因改造微生物及其轉殖基因」之字樣。但再經製造、加工或調配製成之終產品，得免標示其生產來源資訊。

# 附表

## 以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 DH1 MDO MAP1001d 菌株發酵生產之 2′-岩藻糖基乳糖規格

| | |
|---|---|
| 化學名稱 | ：α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose |
| 分子式 | ：$C_{18}H_{32}O_{15}$ |
| 分子量 | ：488.44 g/mol |
| CAS 編號 | ：41263-94-9 |
| 外觀 | ：白色至乳白色粉末 |

純度

| | |
|---|---|
| 2′-岩藻糖基乳糖(2'-fucosyllactose) | ：94%以上 |
| 乳糖(D-Lactose) | ：3.0%以下 |
| 岩藻糖(L-Fucose) | ：1.0%以下 |
| 雙岩藻糖基乳糖(Difucosyllactose) | ：1.0%以下 |
| 2′-岩藻糖基-D-乳果糖(2′-Fucosyl-D-lactulose) | ：1.0%以下 |
| 2′-岩藻糖基乳糖、乳糖、岩藻糖及雙岩藻糖基乳糖等糖類之總和(Sum of 2′-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose and Difucosyllactose) | ：96%以上 |
| 基因改造微生物檢測(Genetically modified microorganisms detection) | ：以 Real-time quantitative polymerase chain reaction (qPCR)檢測結果為陰性 |
| pH (20℃，5%溶液) | ：3.2-5.0 |
| 水分(Water) | ：5.0%以下 |
| 醋酸(Acetic acid) | ：1.0%以下 |
| 硫酸化灰分(Sulphated ash) | ：1.5%以下 |
| 蛋白質殘留(Residual proteins) | ：0.01%以下 |

重金屬

| | |
|---|---|
| 鉛(Lead) | ：0.1 mg/kg 以下 |

檔　　號：
保存年限：

# 衛生福利部　公告

發文日期：中華民國112年6月1日
發文字號：衛授食字第1121300951號
附件：以基因改造大腸桿菌(Escherichia coli) K-12 MG1655 INB000846菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定

裝

主旨：訂定「以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 MG1655 INB000846菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定」，並自即日生效。

訂

依據：「食品安全衛生管理法」第十五條之一第二項及第二十二條第一項第十款。

公告事項：訂定「以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 MG1655 INB000846菌株發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定」。

線

部長 薛瑞元

# 以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 MG1655 INB000846 菌株發酵生產之食品原料 2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)之使用限制及標示規定

一、 本規定依食品安全衛生管理法第十五條之一第二項及第二十二條第一項第十款規定訂定之。

二、 本規定所定 2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)，係以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 MG1655 INB000846 菌株發酵後，所得上清液經無菌過濾去除發酵菌株及其生物質(biomass)，取得之濾液再經過濾、去除消泡劑、電透析、離子交換層析、活性碳處理、蒸發、結晶及噴霧乾燥等純化步驟製得，且最終不含基因改造微生物及其轉殖基因片段之 2′-岩藻糖基乳糖。

三、 前點之 2′-岩藻糖基乳糖供食品原料使用時，應符合下列規定：

(一)附表所列之規格。

(二)限用於嬰兒與較大嬰兒配方食品及專供七歲以下兒童之乳粉或類似產品。

(三)使用限量為 1.2 公克/公升，以即食或依標籤指示調配後供食之狀態作為計算基準。

(四)標示「本品為利用基因改造微生物生產」或「本品為利用基因改造微生物生產，但最終不含基因改造微生物及其轉殖基因」之生產來源資訊。但再經製造、加工或調配製成之食品，得免標示。

# 附表

## 以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*) K-12 MG1655 INB000846 菌株發酵生產之食品原料 2′-岩藻糖基乳糖規格

化學名稱　：α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

分子式　：$C_{18}H_{32}O_{15}$

分子量　：488.44 g/mol

CAS 編號　：41263-94-9

外觀　：白色至乳白色粉末

| 純度 | |
|---|---|
| 2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose) | ：94%以上 |
| 乳糖(D-Lactose) | ：3.0%以下 |
| 岩藻糖(L-Fucose) | ：2.0%以下 |
| 雙岩藻糖基乳糖(Difucosyllactose) | ：2.0%以下 |
| 2′-岩藻糖基-D-乳果糖(2′-Fucosyl-D-lactulose) | ：1.5%以下 |
| 2′-岩藻糖基乳糖、乳糖、岩藻糖及雙岩藻糖基乳糖等糖類之總和(Sum of 2′-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose and Difucosyllactose) | ：96%以上 |
| 基因改造微生物檢測(Genetically modified microorganisms detection) | ：以 Real-time quantitative polymerase chain reaction (qPCR)檢測結果為陰性 |
| 水分(Water) | ：9.0%以下 |
| 總灰分(Total ash) | ：0.5%以下 |
| 蛋白質殘留(Residual proteins) | ：0.01%以下 |

| 重金屬 | |
|---|---|
| 鉛(Lead) | ：0.05 mg/kg 以下 |
| 砷(Arsenic) | ：0.2 mg/kg 以下 |

# 「以基因改造大腸桿菌(*Escherichia coli*)菌株發酵生產之食品原料 2′-岩藻糖基乳糖(2′-fucosyllactose)」之相關規定問答集

**Q1： 2′-岩藻糖基乳糖是什麼？**

**A1：** 2′-岩藻糖基乳糖主要是由 L-岩藻糖(L-fucose)、D-半乳糖(D-galactose)與 D-葡萄糖(D-glucose)聚合而成的寡糖，是人乳寡糖中的一種，經由乳腺中的特異性酵素 α-1,2-岩藻糖化轉移酶(α-1,2-fucosyltransferase)在乳糖的 2′-O-位置上進行岩藻糖化作用後所合成。

**Q2： 目前准用哪些基因改造大腸桿菌菌株可發酵生產 2′-岩藻糖基乳糖？所製終產品是否還存有基因改造微生物及其轉殖基因片段？**

**A2：**

1. 目前衛生福利部(下稱衛福部)已准用「基因改造大腸桿菌 BL21 (DE3) #1540 菌株」、「基因改造大腸桿菌 K-12 DH1 MDO MAP1001d 菌株」以及「基因改造大腸桿菌 K-12 MG1655 INB000846 菌株」可發酵生產 2′-岩藻糖基乳糖，並公告訂定所應符合之規格、使用範圍及使用限量與應標示之生產來源資訊。
2. 符合相應規定所產製之 2′-岩藻糖基乳糖，係屬以基因改造微生物生產但最終不含該微生物及轉殖基因之非傳統性食品原料，加工製程係利用基因改造大腸桿菌菌株發酵後，再經一系列純化步驟製得，最終不含基因改造微生物及其轉殖基因片段。
3. 詳細資訊可至衛福部食品藥物管理署(下稱食藥署)首頁(http://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx) > 公告資訊 > 本署公告項下查詢。

**Q3： 以基因改造大腸桿菌菌株發酵生產之 2′-岩藻糖基乳糖的安全性？**

**A3：** 「以基因改造微生物生產但最終不含該微生物及轉殖基因之非傳統性食品原料」是一種新興原料，此類原料經食藥署「基因改造食品審議小組」審查確認最終原料不含基改微生物及其轉殖基因，並依「非傳統性食品原料申請作業指引」評估程序且通過衛福部「食品衛生安全與營養諮議會」審查，確認最終原料的食用安全性。

**Q4： 「嬰兒與較大嬰兒配方食品」之適用範圍？**

**A4：** 依據食品安全衛生管理法第三條第二款及同法施行細則第二條之規定，「嬰兒與較大嬰兒配方食品」包括嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食

品及特殊醫療用途嬰兒配方食品。

**Q5： 「專供 7 歲以下兒童之乳粉或類似產品」之適用範圍？**

**A5：** 相關規定所稱專供 7 歲以下兒童之乳粉或類似產品，適用範圍如下：

1. 符合「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」所定義之乳粉或調製乳粉。
2. 由生乳、鮮乳、乳粉、乳清、乳清蛋白、乳糖或酪蛋白等乳來源成分，混合或調整其他營養與風味之成分或食品添加物，予以調合而成之粉末狀產品。

**Q6： 相關規定所訂使用限量之計算基準為何？**

**A6：** 相關規定所訂使用限量為 1.2 公克/公升，係以即食或依標籤指示調配後之供食狀態作為計算基準。

**Q7： 相關規定所訂 2′-岩藻糖基乳糖原料必須標示其生產來源資訊之適用範圍？**

**A7：**

1. 依據「食品良好衛生規範準則」，食品製造業者應符合並落實自主管理、製程管理及品質管制基準之相關規定，爰於相關規定第三點第四款訂定原料之生產來源資訊標示規範。
2. 符合相關規定所定規範之 2′-岩藻糖基乳糖，其原料本身應明確標示其來源係以「基因改造大腸桿菌 BL21 (DE3) #1540 菌株」、「基因改造大腸桿菌 K-12 DH1 MDO MAP1001d 菌株」或「基因改造大腸桿菌 K-12 MG1655 INB000846 菌株」發酵生產製得，使食品製造業者瞭解並確認其產製食品所使用之原料來源資訊，並保有可追溯來源之相關資料或紀錄。
3. 如以符合相關規定之 2′-岩藻糖基乳糖作為產品內容物之成分原料之一，再經製造、加工或調配製成之食品，其外包裝或容器得免標示內容物成分 2′-岩藻糖基乳糖之生產來源資訊。